

Domácí úkol 4.1

Vypracoval: Daniel "Randál" Ransdorf

Podpis: _____

1. Řešení: Rozeberme dva vztahy ze zadání

(a) První vztah ze zadání určuje jádro matice A. Plyne:

$$\begin{aligned} \forall s, t \in \mathbb{Z}_7 : \quad A \left(s \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \implies A \begin{pmatrix} 3s \\ 4t \\ s+t \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Matice A tedy reprezentuje všechny soustavy rovnic s parametrickým řešením výše. Jelikož je řešením soustavy dvourozměrný prostor a matice A je třísloupcová, musel při řešení Gaussovou eliminací zůstat jen jeden bázevý řádek. Řekněme, že za pevnou proměnnou byla zvolena proměnná třetího sloupce a první dvě proměnné tedy musely být pomocně vyjádřeny parametry. Zapišme, jak vypadá vyřešená Gauss-Jordan eliminovaná matice. Úpravami převedme jen do Gaussovy eliminace, tvar poznáme tak, že na pravé straně získáme nuly (pravá strana původně řešené SLR).

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & s+t \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3s \\ 0 & 1 & 0 & 4t \end{array} \right) \xrightarrow{3.\text{ř} \leftrightarrow 2} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & s+t \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 6s \\ 0 & 1 & 0 & 4t \end{array} \right) \xrightarrow{4.\text{ř} \leftrightarrow 5} \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & s+t \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 6s \\ 0 & 5 & 0 & 6t \end{array} \right) \xrightarrow{1.\text{ř} \leftrightarrow 3.\text{ř}} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 6s \\ 0 & 5 & 0 & 6t \end{array} \right) \xrightarrow{1.\text{ř} \leftrightarrow 4.\text{ř}} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 6s \\ 0 & 5 & 0 & 6t \end{array} \right)$$

Gaussova eliminace převádí libovolnou matici A na matici E posloupností elementárních úprav. Každá taková úprava je lineární kombinace řádkových vektorů. Tím se zachovává prostor, takže výsledné řádky jsou vyjádřitelné pomocí původních a naopak. Když jsme zjistili, že jeden výsledek Gaussovy eliminace je zůstatek jediného nenulového řádku, znamená to, že i všechny původní řádky museli být jen násobky tohoto řádku, jinak by zbylo řádků po eliminaci více. Jediné, co je třeba pohlídat je, že nejsou všechny řádky nulové.

Označme si tedy řádkový vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$

Určeme si první omezující podmínku pro matici A:

$$A \in \left\{ \left(\frac{k_1 \cdot \vec{v}}{k_2 \cdot \vec{v}} \right) \mid (k_1, k_2) \in \mathbb{Z}_7^2 \setminus \{(0, 0)\} \right\}$$

(b) Druhý vztah ze zadání určuje obraz matice A. Plyne:

$$\forall a, b, c \in \mathbb{Z}_7 \exists! t \in \mathbb{Z}_7 : \quad A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3t \\ 4t \end{pmatrix}$$

Z bodu 1.a víme, že matice A se musí dát zapsat pomocí řádkových vektorů $\vec{v}$. Vyřešme tedy, které $(k_1, k_2) \in \mathbb{Z}_7^2 \setminus \{(0, 0)\}$ vyhovují i druhému vztahu ze zadání:

$$\begin{aligned} \forall a, b, c \in \mathbb{Z}_7 \exists! t \in \mathbb{Z}_7 : \quad \left(\frac{k_1 \cdot \vec{v}}{k_2 \cdot \vec{v}} \right) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3t \\ 4t \end{pmatrix} \\ \implies \left(\frac{k_1 \cdot \vec{v} \cdot \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}}{k_2 \cdot \vec{v} \cdot \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}} \right) &= \begin{pmatrix} 3t \\ 4t \end{pmatrix} \\ \text{Označme součin } z = \vec{v} \cdot \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix} & \\ \implies \left(\frac{k_1 \cdot z}{k_2 \cdot z} \right) &= \begin{pmatrix} 3t \\ 4t \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Získáváme:

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{Z}_7 \exists! t \in \mathbb{Z}_7 : \quad k_1 \cdot z &= 3t \wedge k_2 \cdot z = 4t \\ \implies 5k_1 \cdot z &= t \wedge 2k_2 \cdot z = t \\ \implies 5k_1 \cdot z &= 2k_2 \cdot z \end{aligned}$$

Pro $z = 0$ jsou zjevně řešením libovolné k_1, k_2 vyšetřeme proto více omezující rovnici, kde $z \neq 0$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\cdot z^{-1}} 5k_1 &= 2k_2 \\ \implies k_1 &= 6k_2 \end{aligned}$$

Z 1.a víme, že oba parametry k_1, k_2 nesmí být zároveň rovny 0. Zvolme tedy parametr $\alpha \in \mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}$ a položíme $k_2 = \alpha$:

$$\implies k_1 = 6\alpha$$

Poskládejme řešení dohromady:

$$A = \left(\frac{k_1 \cdot \vec{v}}{k_2 \cdot \vec{v}} \right) = \left(\frac{6\alpha \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}}{\alpha \cdot \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}} \right) = \underline{\underline{\begin{pmatrix} 5 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}}}, \alpha \in \mathbb{Z}_7 \setminus \{0\}$$

Rozepsaná řešení:

$$A \in \left\{ \begin{pmatrix} 5 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 6 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 & 1 & 3 \\ 1 & 6 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix} \right\}$$